

Analisi Matematica 3: Tutorato 8

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

20 Novembre 2025

Esercizio 1

Sia

$$f_n(t) = n^2 t e^{-n|t - \frac{1}{n}|}, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Trovare il limite puntuale di $\{f_n\}$ in $[0, +\infty)$. Esso è anche uniforme? Calcolare poi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right).$$

Nota: Si tratta dell'esercizio 4 dello scritto del 19/06/2023.

Esercizio 2

È data la successione di funzioni

$$g_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_n(t) = \frac{\arctan(n(1-t))}{1 + \sqrt{t}}.$$

Studiare la convergenza puntuale di $\{g_n\}$ in $[0, +\infty)$. Studiare poi la convergenza uniforme di $\{g_n\}$ in $[0, 1]$ e calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} g_n(t) dt \right).$$

Esercizio 3

Calcolare l'area dell'insieme

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x^{2/3} + y^{2/3} \geq 1, x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1, x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 \geq \frac{1}{4} \right\}.$$

Nota: Si tratta di un esercizio tratto dall'esame del 21/07/2025 e già visto nel Tutorato 2 con un metodo diverso (senza Gauss–Green).

Esercizio 4

Calcolare

$$\int_0^1 \frac{\log(x+1)}{x} dx.$$

Suggerimento: si ricorda la serie notevole

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$